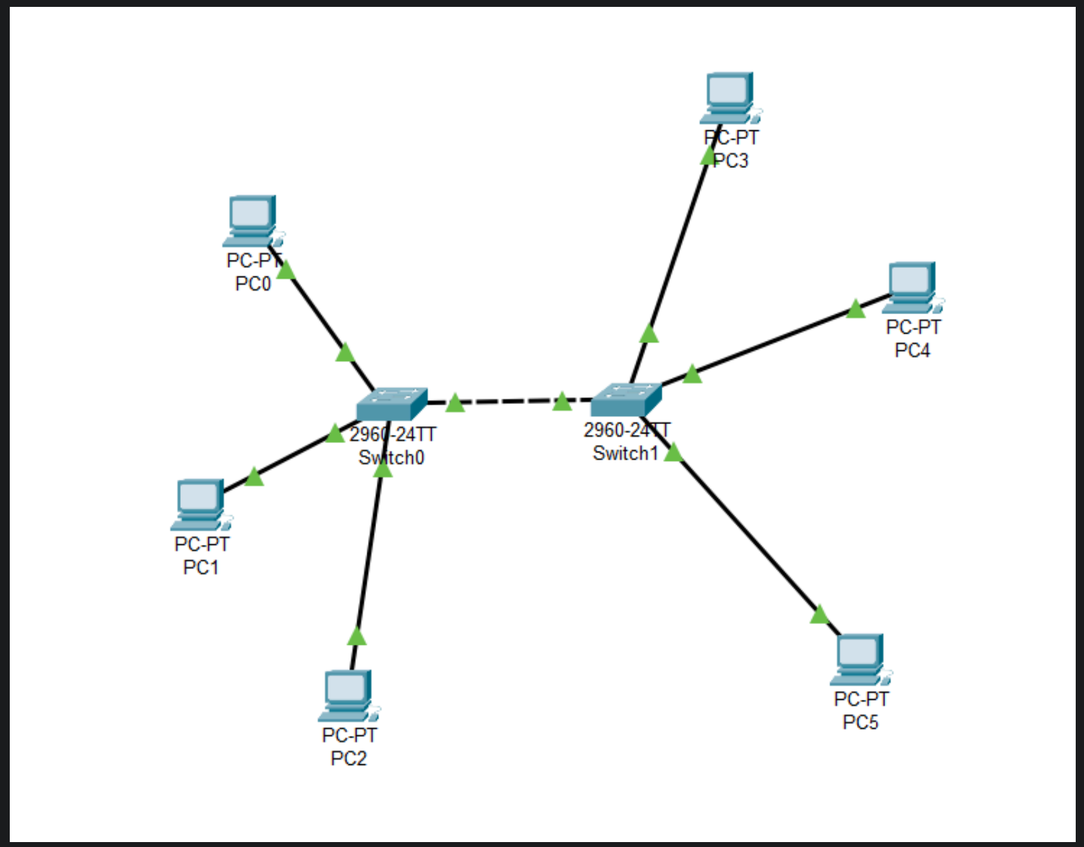
TP VTP

MISE EN PLACE DU RESAUX SUR PACKET TRACER



CONFIGURATION DES VLANS

Liste des équipements et attribution des VLANs :

- PC0 : 192.168.5.5 → VLAN 1
- PC1 : 192.168.5.6 → VLAN 2 (SLAM)
- PC2 : 192.168.5.7 → VLAN 2 (SLAM)
- PC3 : 192.168.5.8 → VLAN 3 (SISR)
- PC4 : 192.168.5.9 → VLAN 3 (SISR)
- PC5 : 192.168.5.10 → VLAN 1

Pour creer les vlan, allez dans le mode configuration globale, entrez les commandes suivantes :

```
Switch>enable
Switch#configure terminale
                          ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan 2
Switch(config-vlan)# name SLAM
Switch(config-vlan)# vlan 3
Switch(config-vlan)# name SISR
Switch(config-vlan)# vlan 4
Switch(config-vlan)# name PROF
```

CONFIGURATION DES VLANS

Puis assignez chaque port du switch à un VLAN spécifique avec les commande suivante :

interface FastEthernet 0/x
switchport mode access
switchport access vlan X
exit

Cela dépendra du port sur lesquelles sont vos PC et quelle Vlan vous voulez affecter a celui-ci

```
Switch(config)#interface FastEthernet 0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 1
Switch(config-if)# exit
Switch(config)#interface FastEthernet 0/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 2
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface FastEthernet 0/4
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 2
Switch(config-if)# exit
```

vous pouvez verrifier le nom de vos port sur le switch avec la commande “show running-config”

CONFIGURATION DU TRUNK ENTRE LES SWITCHS

Configurez les interfaces de liaison en trunk avec ces commande :

```
Switch(config)# interface FastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dotlq
                                 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-5
```

Après configuration, vérifiez si le trunk est bien actif avec :

```
show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-5

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,2,3,4,5

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       1,2,3,4,5
```

Nous pouvons voir que le trunk est bien actif

Faites ca pour les deux switch

CONFIGURATION DU VTP

Configurez le Telnet pour la gestion à distance depuis le PC0 avec le mot de passe sio 2018 (attention, Assurez-vous aussi que l'interface VLAN 1 est configurée avec l'adresse IP 192.168.5.1) comme vu dans le TP vlan a partir de la page 7.

Puis mettez en place un domaine VTP avec le switch0 comme serveur et l'autres en mode client.
Pour faire cela effectuez ces commandes sur votre switch serveur ici le switch0 :

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp domain theophile
Changing VTP domain name from NULL to theophile
Switch(config)#vtp password legrand
Setting device VLAN database password to legrand
Switch(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
Switch(config)#exit
```

Puis sur le switch client ici le switch 1 tapez ces commandes :

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp domain theophile
Changing VTP domain name from NULL to theophile
Switch(config)#vtp password legrand
Setting device VLAN database password to legrand
Switch(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Switch(config)#exit
```

Ensuite vérifiez la configuration VTP sur les deux switch avec la commande "show vtp status" et Vérifiez la synchronisation des VLANs sur le client avec la commande "show vlan brief"

```
                                                    Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
2    SLAM                              active
3    SISR                              active    Fa0/2
4    PROF                              active
```

assignez ensuite chaque port du switch 1 à un VLAN spécifique comme vu a la page 4 de ce TP

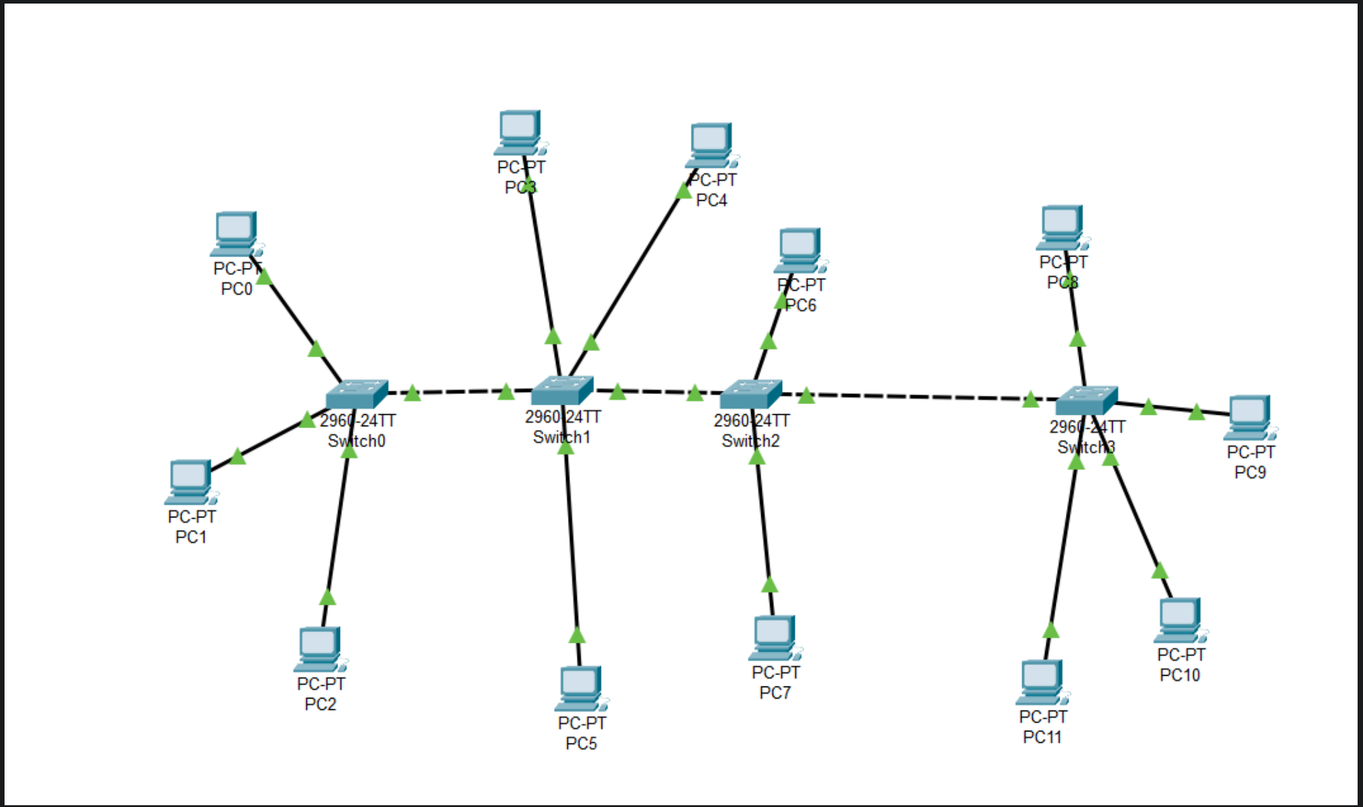
TEST DE CONNECTIVITÉ (PING)

ping	PC0 (VLAN...)	PC1 (VLAN...)	PC2 (VLAN...)	PC3 (VLAN...)	PC4 (VLAN...)	PC5 (VLAN...)
PC0 (VLAN...)	☒	☐	☐	☐	☐	☒
PC1 (VLAN...)	☐	☒	☒	☐	☐	☐
PC2 (VLAN...)	☐	☒	☒	☐	☐	☐
PC3 (VLAN...)	☐	☐	☐	☒	☒	☐
PC4 (VLAN...)	☐	☐	☐	☒	☒	☐
PC5 (VLAN...)	☒	☐	☐	☐	☐	☒

AJOUT D'UN VLAN ET AFFECTATION DES ÉQUIPEMENTS

Liste des équipements et attribution des VLANs :

- PC0 : 192.168.5.5 → VLAN 1
- PC1 : 192.168.5.6 → VLAN 2 (SLAM)
- PC2 : 192.168.5.7 → VLAN 2 (SLAM)
- PC3 : 192.168.5.8 → VLAN 3 (SISR)
- PC4 : 192.168.5.9 → VLAN 3 (SISR)
- PC5 : 192.168.5.10 → VLAN 1
- PC6 : 192.168.5.15 VLAN 4 (PROF)
- PC7 : 192.168.5.16 VLAN 2 (SLAM)
- PC8 : 192.168.5.17 VLAN 3 (SISR)
- PC9 : 192.168.5.18 VLAN 1
- PC10 :192.168.5.19 VLAN 4 (PROF)
- PC11 :192.168.5.20 VLAN 3 (SISR)



AJOUT D'UN VLAN ET AFFECTATION DES ÉQUIPEMENTS

Sur le switch 2, 3 et 4 configurez les trunks puis configurez le VTP et assignez chaque port du switch à un VLAN spécifique comme vue dans ce TP

Nous allons maintenant créer le Vlan5 depuis le switch serveur

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan 5
Switch(config-vlan)#name services
Switch(config-vlan)#exit
```

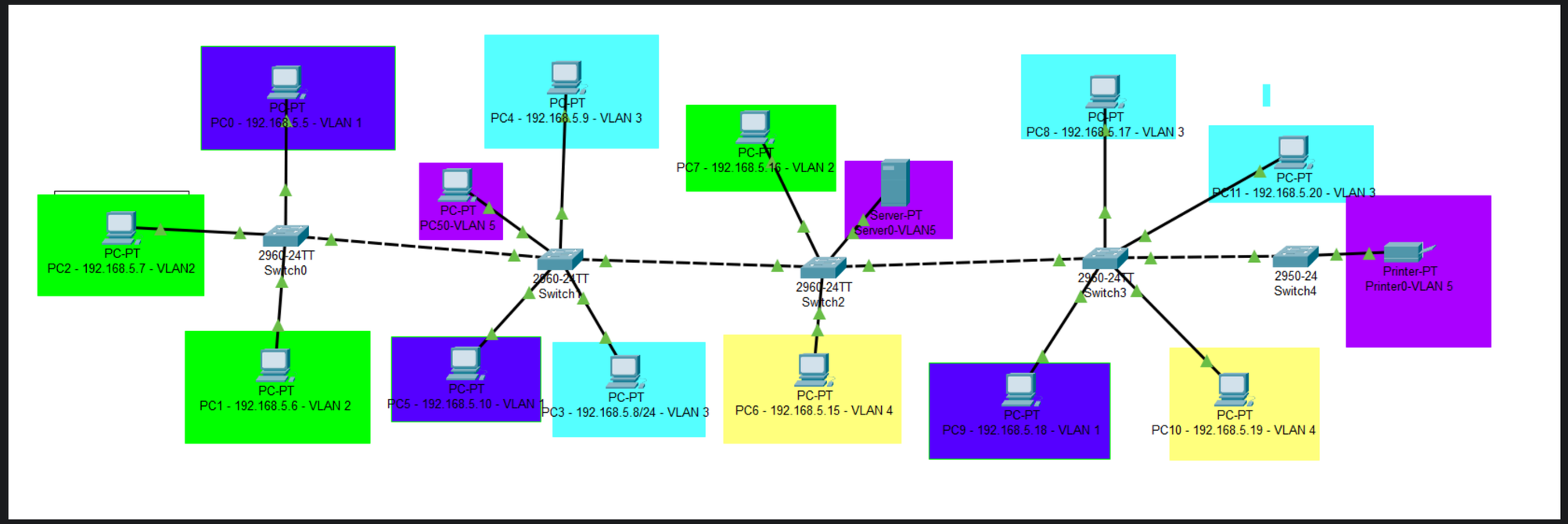
Nous allons vérifier que le vlan 5 est bien été créé sur tout les switch avec la commande “show vlan brief”

```
                                                 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
2    SLAM                             active
3    SISR                             active     Fa0/2
4    PROF                             active
5    Services                         active
```

le vlan 5 a bien été mis sur tout les switch

BTS SIO 1

AJOUT D'UN VLAN ET AFFECTATION DES ÉQUIPEMENTS



AJOUT D'UN VLAN ET AFFECTATION DES ÉQUIPEMENTS

Affectez les équipements au VLAN 5. Utilisez la commande “hostname x” pour faciliter l’identification des switch

sur le switch 2 :
(serveur)

```
SW2(config)#interface FastEthernet 0/11
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 5
```

sur le switch 4 :
(imprimante)

```
SW4(config)#interface FastEthernet 0/12
SW4(config-if)#switchport mode access
SW4(config-if)#switchport access vlan 5
SW4(config-if)#exit
```

sur le switch 1 :
(PC 50)

```
SW1(config)#interface FastEthernet 0/13
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 5
```

CONFIGURATION DE LA BANNIÈRE D'ACCUEIL

Pour configurer la bannière d'accueil allez sur le switch0 (serveur) et tapez ces commandes :

```
SW0>enable
SW0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW0(config)#banner motd # BIENVENUE SUR LE SWITCH SERVEUR #
```

Puis déconnecter vous et reconnectez et vous et verrifiez si le texte s'affiche bien

```
BIENVENUE SUR LE SWITCH SERVEUR

SW0>
```

Ca fonctionne bien

CONCLUSION SUR L'UTILITÉ DU VTP

Le VTP (VLAN Trunking Protocol) facilite la gestion centralisée des VLANs. Il permet de :

✅ Propager automatiquement les VLANs à tous les switchs du réseau.
✅ Simplifier l'administration en évitant des configurations manuelles sur chaque switch.
✅ Réduire les erreurs de configuration.

Ainsi, en configurant un seul switch (le serveur VTP), les clients reçoivent les informations VLAN, ce qui simplifie l'extension et la maintenance du réseau.